

Taller MongoDB

Bases de Datos No Relacionales

Pontificia Universidad Javeriana
Bases de Datos
Ing. Luis Gabriel Moreno Sandoval, PhD.

1. Contexto del Taller

Con base en el siguiente video, deberá desarrollar el presente taller.

Video de referencia: <https://drive.google.com/file/d/1g0XfSf3NV6cM9Nbel1tbb9eBcYlNsHFIF/view?usp=sharing>

El objetivo es que los estudiantes identifiquen:

- Entidades relevantes.
- Relaciones entre entidades.
- Eventos del sistema.
- Patrones de consulta.
- Frecuencia de actualización.
- Posibles problemas de escalabilidad.

Con base en dicho análisis, deberán proponer una base de datos NoSQL utilizando MongoDB, aplicando criterios técnicos de modelado orientado a documentos.

2. Condiciones Importantes del Taller

1. Todas las decisiones de modelado deben justificarse utilizando referencias explícitas al video.
2. Cada justificación debe incluir:
 - Timestamp exacto del video.
 - Observación realizada.
 - Decisión de diseño tomada.
 - Justificación técnica de MongoDB.
3. No se aceptarán justificaciones genéricas sobre MongoDB sin relación directa con el contenido observado en el video.

4. Si el grupo infiere reglas de negocio no explícitas en el video, estas deberán:
 - Ser claramente identificadas como inferencias.
 - Explicar por qué fueron inferidas.
 - Estar justificadas técnicamente.
5. Las decisiones de *embedding* vs. *referencing* deben sustentarse utilizando:
 - Patrones de consulta observados.
 - Frecuencia de actualización.
 - Volumen esperado de datos.
 - Escalabilidad.
 - Naturaleza histórica o transaccional de los datos.
6. Los grupos que no justifiquen sus decisiones con evidencia concreta del video serán penalizados significativamente en la nota del taller.

3. Actividades

3.1. Actividad 1. Diseño del Modelo en MongoDB

Con base en el análisis técnico y funcional del video, diseñe un modelo de datos equivalente en MongoDB.

3.1.1. 1.1 Definición de colecciones

Identifique y enumere las colecciones que conformarán el sistema. Para cada colección, proporcione:

- Nombre de la colección.
- Descripción funcional.
- Campos del documento.
- Tipo de dato esperado.
- Campos embebidos.
- Campos referenciados.

3.1.2. 1.2 Diseño de documentos JSON

Diseñe documentos JSON representativos para cada colección definida.

Importante:

- Deben entregarse TODOS los documentos JSON de la base de datos propuesta.
- Los documentos deben ser coherentes entre sí.
- Los identificadores y referencias deben existir correctamente.

- Deben utilizarse tipos de datos apropiados.
- Deben reflejar adecuadamente las relaciones inferidas del video.

3.2. Actividad 2. Justificación de Decisiones de Modelado

Para cada colección y relación identificada, elabore una justificación técnica formal de las decisiones tomadas.

Cada justificación debe incluir obligatoriamente:

- Relación analizada.
- Estrategia seleccionada (*embedding* o *referencing*).
- Razón técnica principal.
- Posibles ventajas, desventajas y trade-offs.
- Timestamp exacto del video utilizado como evidencia.
- Explicación concreta de cómo el fragmento del video motivó la decisión.

Ejemplo esperado de justificación:

Timestamp 06:15 – 06:48: el video explica que el precio de las acciones fluctúa constantemente durante el día. Debido a esta alta frecuencia de actualización, se decidió almacenar el historial de precios en una colección separada en lugar de embebido dentro del documento principal de la empresa, evitando crecimiento excesivo del documento y facilitando consultas históricas.

Importante:

- Las justificaciones deben ser argumentadas.
- No se aceptarán respuestas genéricas o definiciones copiadas.
- Debe evidenciarse razonamiento técnico propio.

3.3. Actividad 3. Implementación en MongoDB

Implemente el modelo diseñado utilizando MongoDB.

La implementación debe incluir datos suficientes y coherentes para ejecutar consultas significativas.

Incluya:

- Scripts de inserción (`insertOne` / `insertMany`).
- Datos coherentes entre colecciones.
- Relaciones válidas.

3.4. Actividad 4. Consultas en MongoDB

Implemente 8 consultas relevantes sobre la base de datos diseñada.
Las consultas deben:

- Reflejar patrones de acceso inferidos del video.
- Utilizar operadores adecuados de MongoDB.
- Incluir agregaciones cuando sea necesario.
- Ser coherentes con el modelo propuesto.

Para cada consulta incluya:

- Objetivo funcional.
- Pipeline o comando utilizado.
- Explicación técnica.
- Resultado esperado.

4. Entregables Esperados

El grupo deberá entregar un único informe en formato PDF que incluya:

1. Portada.
2. Diagrama o esquema del modelo MongoDB.
3. TODOS los documentos JSON de la base de datos propuesta.
4. Justificación técnica completa de decisiones de modelado.
5. Scripts de inserción.
6. Consultas implementadas.
7. Evidencias de ejecución.
8. Conclusiones.

5. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Descripción	Porcentaje
Diseño del modelo en MongoDB	Corrección en la definición de colecciones, documentos JSON bien estructurados, uso coherente de tipos de datos y nomenclatura adecuada.	25 %

Justificación de decisiones (embed vs. reference)	Argumentación técnica sólida y fundamentada sobre las decisiones de modelado, con referencia explícita al video y timestamps concretos.	20 %
Implementación en MongoDB	Correcta inserción de documentos representativos, coherencia entre datos y funcionamiento adecuado del modelo.	20 %
Consultas en MongoDB	Implementación correcta y funcional de consultas relevantes utilizando operadores y agregaciones apropiadas.	25 %
Calidad del informe	Redacción clara, organización lógica, ortografía y coherencia académica general.	10 %
TOTAL		100 %

Los trabajos que presenten evidencia de plagio, copia entre grupos o uso de soluciones generadas por herramientas de inteligencia artificial sin comprensión y sustentación técnica podrán recibirán una calificación de cero (0.0), además de las sanciones académicas correspondientes.